

需求划分文档

出行旅游平台 - 拾光旅行(Lightmark)

模块一：主体框架与运营管理（M1）

职责：项目基础架构、公共组件、身份认证、后台管理、可观测性仪表盘。

序号	功能点	说明
1	用户注册/登录/登出	手机号验证码、密码、第三方快捷登录（模拟）
2	JWT 身份认证与路由守卫	前后端鉴权，前端路由权限控制
3	全局响应式布局	PC/平板/手机自适应，统一 UI 风格
4	API 请求封装与全局错误处理	axios 拦截器，统一错误提示
5	超级管理员仪表盘	展示交易额、订单量、热门目的地、用户增长曲线（ECharts）
6	后台产品管理	上/下架航班、酒店、火车班次、度假产品，调价调库存
7	后台订单总览与干预	查看所有订单，手动取消/退款（模拟）
8	后台用户管理	封禁/解封账号，调整会员等级
9	公共组件库	全局弹窗、加载动画、确认框、Toast

模块二：用户中心与 AI 智能助手（M2）

职责：用户个人信息、出行人管理、积分会员、安全设置，以及通用 AI 能力（智能客服、语音输入、自然语言修改等）。

序号	功能点	说明

1	个人资料管理	头像上传、昵称、性别、出生日期修改
2	常用出行人管理	增删改查出行人（姓名、证件号、手机号）
3	积分体系	获取积分（消费/评价/签到）、明细查询、订单抵扣
4	会员等级与权益	普通/银卡/金卡/钻石卡，展示升级进度及折扣
5	安全设置	修改密码、换绑手机号、账号注销
6	我的订单聚合	展示所有类型订单，按状态分类
7	AI 智能客服助手	对话窗口，回答退改签政策、订单状态等常见问题（大模型 + RAG）
8	语音输入搜索	搜索框语音输入，转文字后自动填充（调用语音识别 API）
9	自然语言修改个人信息	用户输入“把昵称改成小李”，AI 解析并调用接口更新

注：本模块集中了跨业务的通用 AI 能力，避免重复开发。

模块三：机票预订模块（M3）

职责：机票搜索、列表、下单、支付、订单管理，以及机票相关的 AI 功能。

序号	功能点	说明
1	多条件机票搜索	单程/往返/多程；出发地/目的地/日期/人数
2	航班列表展示与排序筛选	按价格、时间、航司、经停次数排序筛选
3	价格日历与低价提醒	未来30天最低票价，降价订阅推送
4	舱位选择与附加服务	经济/商务/头等舱，行李额、保险、选座

5	乘客信息填写与下单	自动带入常用出行人，15分钟内支付
6	模拟支付与出票	微信/支付宝/积分抵扣，生成电子客票号
7	订单详情与退改签	查看订单，按规则计算退改手续费
8	自然语言机票搜索	用户输入“下周五去上海，周日回，不要红眼航班”，AI 解析并搜索
9	智能退改签解释	用通俗语言解释手续费，建议是否改签更划算

模块四：酒店预订模块（M4）

职责：酒店搜索、房型选择、预订、订单管理，以及酒店相关的 AI 功能。

序号	功能点	说明
1	酒店搜索	目的地/入住/离店日期/房间数/人数，支持酒店名搜索
2	酒店列表与地图模式	按价格/评分/距离排序，地图标记位置
3	多维度筛选	星级/品牌/设施/取消政策
4	房型详情与价格	展示房型、床型、面积、含早、实时价格
5	填写入住人并下单	支持积分抵扣，生成订单
6	订单管理与发票申请	订单状态跟踪，在线申请电子发票
7	取消订单（按政策）	根据取消政策计算退款
8	酒店智能推荐对话	用户描述需求（安静、近迪士尼、预算500），AI 推荐酒店
9	用户评论自动摘要	对酒店评论生成“优点/缺点”摘要

模块五：火车票 + 旅游度假模块（含 AI 文案与行程助手）（M5）

职责：火车票预订、度假产品（跟团/自由行/当地玩乐），以及相关的 AI 功能。

序号	功能点	说明
1	火车票车次查询	出发站/到达站/日期，高铁/动车/普速筛选
2	坐席选择与选座/选铺	商务/一等/二等/硬卧/软卧/硬座，选靠窗/过道或铺位
3	乘客信息与儿童/学生票	自动计算儿童票，支持学生票（模拟）
4	火车票订单支付与出票	10分钟内支付，生成取票号/二维码
5	火车票改签与退票	改签一次（差价），退票阶梯手续费
6	度假产品搜索	按目的地/日期/天数/关键词，分类跟团游/自由行/当地玩乐
7	度假产品详情与预订	展示行程、费用、酒店参考，填写游客信息
8	度假订单与合同生成	模拟 PDF 合同，支持取消险
9	旅游产品智能文案生成	输入目的地、天数、特色，AI 自动生成产品详情页亮点文案
10	智能行程助手（结合度假）	主动提供每日天气、穿衣建议、美食推荐

模块六：智能行程与社区模块（含 AI 行程规划、游记生成、情感分析）（M6）

职责：手动/智能行程规划、行中提醒、评价、游记、问答社区，以及相关的 AI 功能。

序号	功能点	说明
1	手动拖拽规划行程	添加景点/酒店/航班，地图拖拽调整顺序
2	行程共享与导出	生成分享链接，导出 PDF/图片

3	出行前智能提醒	出发前24小时、2小时推送天气/路况/值机链接
4	订单评价	打分（1-5分）、文字评价、上传图片
5	游记发布与互动	图文游记，点赞/评论/收藏
6	问答社区	用户提问，其他用户或官方回答
7	当地玩乐推荐	基于目的地推荐门票、租车、接送机，支持即时预订
8	AI 生成个性化行程（核心）	自然语言描述偏好，生成完整行程（景点顺序、交通、餐饮）
9	游记自动生成	上传照片和关键词，AI 生成图文并茂的游记草稿
10	评论情感分析与自动回复	对评价进行情感评分，差评自动生成安抚回复
11	智能问答机器人（社区）	用户提问，AI 根据知识库自动回答

功能加粗部分为可选项,先实现核心功能

一、总体技术选型原则

- **简单易学**：选择社区活跃、文档丰富、学习曲线平缓的技术。
- **多端结合**：以 **响应式 Web 端** 为主（一套代码适配 PC/平板/手机），后续可扩展为小程序或 App（通过 WebView 或 Taro/Uniapp 等框架）。
- **后端语言**：Java 或 Python，二者均满足要求，以下给出两套可选方案，团队可根据熟悉程度选择其一。
- **模块化**：将系统划分为 6 个大模块（含主体框架），便于并行开发和文档撰写。

二、技术栈方案

分层	技术选型	理由
前端	Vue 3 + Vite + TypeScript	组合式 API 提升代码复用性；Vite 极速热更新；TypeScript 提供类型安全，降低维护成本。

后端	Spring Boot 3.5.13 + MyBatis-Plus (JDK 17)	约定大于配置，快速开发；MyBatis-Plus 简化数据库操作，减少 SQL 手写。
数据库	MySQL 8.0 + Redis	MySQL 开源稳定，支持事务；Redis 用于验证码缓存、热点数据、分布式会话。
接口风格	RESTful API + JSON	前后端分离标准，轻量易调试，多端复用。
身份认证	Spring Security + JWT	无状态认证，易于水平扩展，适合分布式部署。
部署	Nginx (前端) + Spring Boot 内嵌 Tomcat (后端)	动静分离，Nginx 高性能反向代理；内嵌 Tomcat 简化部署流程。
开发工具	IntelliJ IDEA / VS Code + Git	专业 IDE 提升效率；Git 实现版本控制与团队协作。

三、多端结合策略

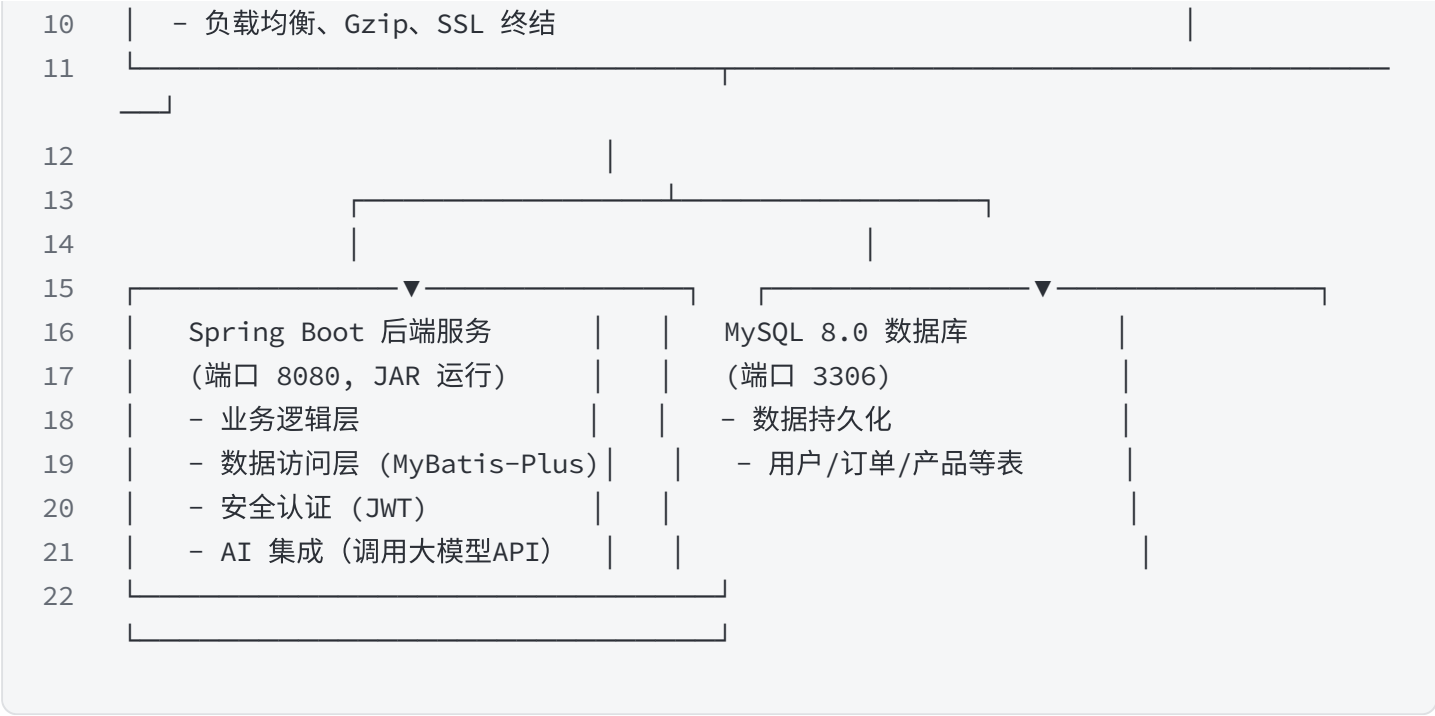
- **Web 端响应式：**使用 CSS 媒体查询 + Flex/Grid 布局，一套代码同时适配 PC 大屏和手机小屏。

项目整体架构设计（方案A）

1. 架构概览

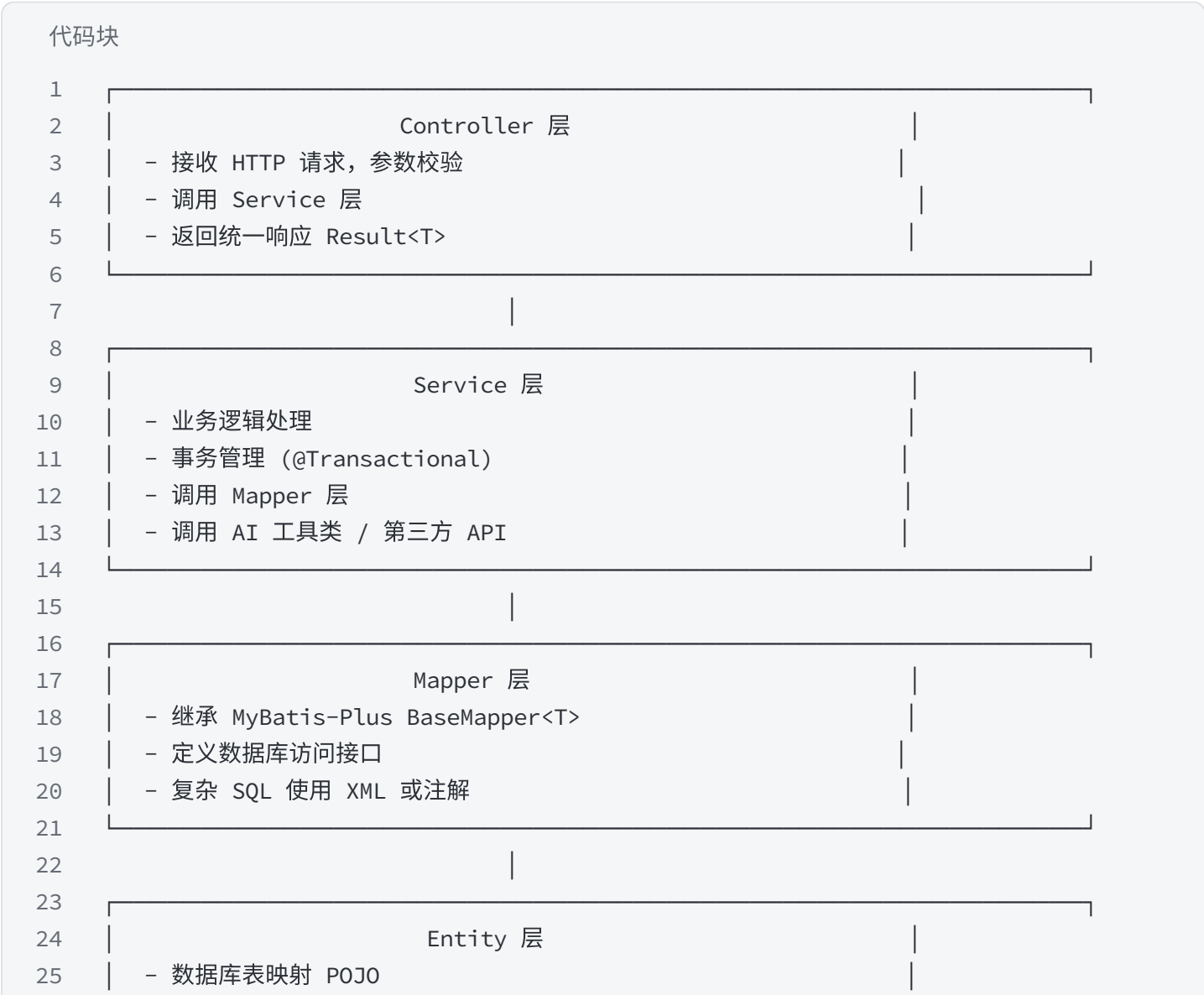
本项目采用 **前后端分离** 架构，前端使用 Vue 3，后端使用 Spring Boot 3.5.x，数据库使用 MySQL 8.0，部署于 Ubuntu 服务器（2核2G，58GB磁盘）。整体架构图如下：





3. 后端分层架构（Spring Boot）

采用经典的三层架构 + 通用响应封装：



```
26 | - 使用 Lombok @Data |
```

```
27
```

```
28 |_____|
```

包结构示例 (groupId: `com.lightmark.trip`) :

代码块

```
1  com.lightmark.trip
2  |—— controller          // 控制器
3  |   |—— UserController
4  |   |—— FlightController
5  |   |—— HotelController
6  |   └ ...
7  |—— service            // 业务接口及实现
8  |   |—— UserService
9  |   |—— impl
10 |   └ ...
11 |—— mapper             // MyBatis-Plus Mapper
12 |—— entity             // 实体类
13 |—— dto                // 数据传输对象 (请求/响应)
14 |—— config             // 配置类 (Security、Swagger、WebMvc)
15 |—— utils              // 工具类 (JWT、Redis、AI 调用)
16 |—— exception         // 全局异常处理
17 |—— common             // 通用类 (Result、StatusCode)
```

4. 前端架构 (Vue 3 + Vite)

代码块

```
1  src/
2  |—— api/                // 按模块封装的 API 请求
3  |   |—— user.js
4  |   |—— flight.js
5  |   └ ...
6  |—— assets/            // 静态资源 (图片、样式)
7  |—— components/       // 公共组件
8  |   |—— layout/       // 布局组件 (Header、Footer、TabBar)
9  |   |—— common/       // 弹窗、加载等
10 |   └ AI/              // AI 客服对话组件
11 |—— router/            // 路由配置
12 |—— stores/            // Pinia 状态管理 (用户、订单等)
13 |—— views/             // 页面视图
14 |   |—— home/          // 首页
```


15		—	flight/	// 机票模块页面
16		—	hotel/	// 酒店模块页面
17		—	train/	// 火车票模块页面
18		—	vacation/	// 度假模块页面
19		—	itinerary/	// 行程规划页面
20		—	community/	// 社区页面（游记、问答）
21		—	user/	// 个人中心、登录注册
22		—	admin/	// 后台管理页面
23		—	App.vue	
24		—	main.js	

关键依赖：

- `axios` 封装拦截器（自动携带 JWT token）
- `element-plus` 用于后台管理及 PC 端组件
- `vant` 用于移动端组件（可选，也可只用 Element Plus 响应式）
- `echarts` 仪表盘图表
- `@vueuse/core` 工具库

5. 数据库设计

数据库设计

一、数据库环境

- 数据库名： `lightmark`
- 字符集： `utf8mb4` （支持emoji，如游记表情）
- 排序规则： `utf8mb4_unicode_ci`
- 存储引擎： `InnoDB`

二、表结构设计

1. 用户与权限模块

1.1 用户表 `user`

字段	类型	约束	说明

id	BIGINT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	用户ID
phone	VARCHAR(20)	UNIQUE, DEFAULT NULL	手机号（与邮箱至少一项）
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, DEFAULT NULL	邮箱（与手机号至少一项）
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	BCrypt加密
nickname	VARCHAR(50)	DEFAULT ''	昵称
avatar	VARCHAR(500)	DEFAULT ''	头像URL
points	INT	DEFAULT 0	积分余额
level	TINYINT	DEFAULT 0	会员等级:0普通,1银,2金,3钻
status	TINYINT	DEFAULT 0	状态:0正常,1封禁
register_source	VARCHAR(20)	DEFAULT 'PHONE'	注册来源: PHONE, EMAIL, WECHAT
last_login_time	DATETIME	NULL	最后登录时间
last_login_ip	VARCHAR(45)	NULL	最后登录IP
create_time	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	注册时间
update_time	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
deleted	TINYINT	DEFAULT 0	逻辑删除:0未删,1已删

1.2 角色表 role

字段	类型	说明
id	INT	PRIMARY KEY
role_name	VARCHAR(20)	ADMIN, USER
permission	VARCHAR(500)	权限字符串逗号分隔

1.3 用户角色关联表 user_role

字段	类型	说明
user_id	BIGINT	PRIMARY KEY
role_id	INT	PRIMARY KEY

1.4 常用出行人表 traveler

字段	类型	说明
id	BIGINT	PK
user_id	BIGINT	所属用户
name	VARCHAR(50)	姓名
id_card	VARCHAR(20)	证件号（模拟）
phone	VARCHAR(20)	联系电话
id_type	TINYINT	证件类型:0身份证,1护照
create_time	DATETIME	

1.5 积分明细表 points_log

字段	类型	说明
id	BIGINT	PK
user_id	BIGINT	
type	TINYINT	1收入,2支出
amount	INT	变动数量
source	VARCHAR(50)	来源:ORDER,REVIEW,CHECKIN
order_id	BIGINT	关联订单ID
create_time	DATETIME	

1.6 用户登录日志表 user_login_log

字段	类型	说明
id	BIGINT	PK
user_id	BIGINT	用户ID
login_time	DATETIME	登录时间
login_ip	VARCHAR(45)	登录IP
device	VARCHAR(100)	设备信息（User-Agent）

2. 产品模块

2.1 产品主表 `product`

字段	类型	说明
id	BIGINT	PK
product_type	VARCHAR(20)	FLIGHT, HOTEL, TRAIN, VACATION
name	VARCHAR(100)	名称（航班号/酒店名/车次/产品名）
price	DECIMAL(10,2)	标准价格
stock	INT	库存（余票/房量）
sold_count	INT	累计销量（用于热门统计）
category_tags	JSON	自定义标签数组，如 <code>["亲子", "商务"]</code>
status	TINYINT	0下架,1上架
extra	JSON	扩展字段（存放不同类型特有属性）
create_time	DATETIME	
update_time	DATETIME	

2.2 酒店房型表 `room_type`

--	--	--

字段	类型	说明
id	BIGINT	PK
hotel_id	BIGINT	关联product.id
room_name	VARCHAR(50)	大床房/双床房
price	DECIMAL(10,2)	房价
cancel_policy	VARCHAR(20)	FREE_CANCEL, NON_REFUNDABLE
breakfast	TINYINT	0无早,1含早

2.3 产品浏览记录表 `product_view_log`

字段	类型	说明
id	BIGINT	PK
user_id	BIGINT	用户ID
product_id	BIGINT	产品ID
view_time	DATETIME	浏览时间
ip	VARCHAR(45)	来源IP

3. 订单模块

3.1 订单主表 `orders`

字段	类型	说明
id	BIGINT	PK
order_no	VARCHAR(32)	UNIQUE 订单号
user_id	BIGINT	
order_type	VARCHAR(20)	FLIGHT, HOTEL, TRAIN, VACATION
total_amount	DECIMAL(10,2)	总金额

points_deduct	INT	抵扣积分
pay_amount	DECIMAL(10,2)	实付金额
payment_method	VARCHAR(20)	WECHAT, ALIPAY, POINTS
source	VARCHAR(20)	订单来源: PC, H5, APP
status	TINYINT	0待支付,1已支付,2已出行,3已取消,4退款中
pay_deadline	DATETIME	支付截止时间
pay_time	DATETIME	支付时间
cancel_reason	VARCHAR(200)	取消原因
create_time	DATETIME	
update_time	DATETIME	

3.2 支付记录表 payment_record

字段	类型	说明
id	BIGINT	PK
order_id	BIGINT	关联订单ID
transaction_id	VARCHAR(64)	第三方交易流水号（模拟）
payment_method	VARCHAR(20)	WECHAT, ALIPAY, POINTS
amount	DECIMAL(10,2)	支付金额
status	TINYINT	0待支付,1成功,2失败
callback_time	DATETIME	支付回调时间
create_time	DATETIME	

3.3 机票订单明细表 flight_order_detail

字段	类型	说明
id	BIGINT	PK

order_id	BIGINT	关联orders.id
product_id	BIGINT	产品ID
flight_no	VARCHAR(20)	航班号
departure_date	DATE	出发日期
passenger_list	JSON	乘客列表 [{name, id_card}]
baggage	VARCHAR(50)	行李额度
insurance	TINYINT	是否购买保险

4. 智能行程模块

4.1 行程规划主表 `travel_plan`

字段	类型	说明
id	BIGINT	PK
user_id	BIGINT	
title	VARCHAR(100)	行程标题
destination	VARCHAR(100)	目的地
start_date	DATE	开始日期
end_date	DATE	结束日期
plan_data	JSON	每日行程（景点、交通、酒店等）
is_public	TINYINT	是否公开
create_time	DATETIME	

5. 社区与评价模块

5.1 游记表 `post`

字段	类型	说明
id	BIGINT	PK

user_id	BIGINT	
title	VARCHAR(100)	标题
content	TEXT	正文（富文本）
images	JSON	图片URL数组
likes	INT	点赞数
comments_count	INT	评论数
status	TINYINT	0草稿,1已发布
create_time	DATETIME	
update_time	DATETIME	

5.2 游记点赞表 post_like

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	点赞记录唯一ID
post_id	BIGINT	NOT NULL	游记ID，关联 post 表
user_id	BIGINT	NOT NULL	用户ID，关联 user 表
create_time	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	点赞时间

5.3 评论表 comment

字段	类型	说明
id	BIGINT	PK
target_type	VARCHAR(20)	POST, REVIEW
target_id	BIGINT	目标ID
user_id	BIGINT	评论人
parent_id	BIGINT	父评论ID（二级评论）

content	VARCHAR(500)	内容
likes	INT	
is_approved	TINYINT	0未审核,1已审核
ip	VARCHAR(45)	评论时的IP
create_time	DATETIME	

5.4 订单评价表 review

字段	类型	说明
id	BIGINT	PK
order_id	BIGINT	UNIQUE 订单ID
user_id	BIGINT	
rating	TINYINT	1-5分
content	VARCHAR(500)	文字评价
images	JSON	图片URL数组
status	TINYINT	0待审核,1已发布
create_time	DATETIME	

5.5 问答表 question

字段	类型	说明
id	BIGINT	PK
user_id	BIGINT	提问者
title	VARCHAR(100)	问题标题
content	VARCHAR(500)	问题描述
answer	TEXT	回答内容
answer_user_id	BIGINT	回答者（可为官方）
status	TINYINT	0未回答,1已回答

create_time	DATETIME	
answer_time	DATETIME	

6. 运营管理模块

6.1 管理员操作日志表 `admin_log`

字段	类型	说明
id	BIGINT	PK
admin_id	BIGINT	管理员ID
operation	VARCHAR(50)	操作类型
params	TEXT	请求参数
result	VARCHAR(20)	success/fail
ip	VARCHAR(45)	操作IP
create_time	DATETIME	

三、ER 图关键关系

- `user` 1:N `traveler`, `orders`, `post`, `review`, `travel_plan`
- `orders` 1:1 `flight_order_detail` (以及其他类型明细)
- `product` 1:N `room_type` (仅酒店)
- `post` 1:N `comment` (target_type='POST')
- `review` 1:N `comment` (target_type='REVIEW')

6. 部署架构

```
代码块
1  Internet
2  |
3  ▼
4  [ Nginx :80/443 ] (lightmark.ortus.top)
5  |
```

```
6      |—— 静态请求 → /var/www/lightmark/frontend/dist
7      |
8      |—— /api/* 请求 → 反向代理 → localhost:8080 (Spring Boot JAR)
9                               |
10                              ▼
11                          [ MySQL :3306 ]
```

部署流程：

1. 前端 `npm run build` 生成 `dist`，上传至 `/var/www/lightmark/frontend/`
2. 后端 `mvn clean package` 生成 `lightmark.jar`，上传至 `/opt/lightmark/`
3. 使用 `java -jar lightmark.jar` 或 PM2 启动
4. 配置 Nginx 虚拟主机
5. 配置 SSL (Certbot)

7. 安全设计

- **JWT 认证**：登录成功后返回 token，前端存储在 localStorage 或 cookie (HttpOnly 可选)，每次请求在 `Authorization: Bearer <token>` 头中携带。
- **密码加密**：使用 BCrypt 加密存储。
- **接口权限**：使用 Spring Security 注解 `@PreAuthorize` 控制角色访问（如管理员接口）。
- **SQL 注入防护**：MyBatis-Plus 使用预编译。
- **XSS 防护**：前端输出转义，后端对用户输入过滤。
- **HTTPS**：强制使用 SSL 证书。

8. AI 集成架构

AI 功能（客服、行程规划、自然语言搜索等）通过调用**大模型 API** 实现。为避免前端直接暴露 API Key，所有 AI 请求由后端代理。

调用流程：

代码块

```
1  前端 → 后端 /api/ai/chat → 后端调用大模型 API (讯飞/百度) → 返回结果 → 前端展示
```

AI 相关工具类：

- `AIClient.java`：封装 HTTP 请求，调用具体大模型 API。
- `PromptTemplate.java`：管理提示词模板。
- 可选：使用 LangChain4j 简化集成。

API 示例（行程规划）：

代码块

```
1 POST /api/ai/itinerary
2 {
3   "destination": "北京",
4   "days": 3,
5   "preferences": "历史古迹,美食",
6   "budget": "中等"
7 }
8 → 返回 JSON 格式的行程（景点、餐饮、交通建议）
```

9. 开发与调试建议

- **本地开发**：前端 `npm run dev` 代理后端 `http://localhost:8080`；后端使用 IDEA 或 Eclipse 直接运行。
- **环境隔离**：使用 `application-dev.yml`（本地 MySQL）、`application-prod.yml`（服务器 MySQL），通过 `spring.profiles.active` 切换。
- **日志**：使用 SLF4J + Logback，生产环境配置滚动策略。
- **API 测试**：使用 Postman 或 Swagger UI（访问 `/swagger-ui.html`）。

10. 架构图（文字版）

